

大学物理

-----电磁学

康 缈

物理与电子学院

Email: kangmiao@henu.edu.cn

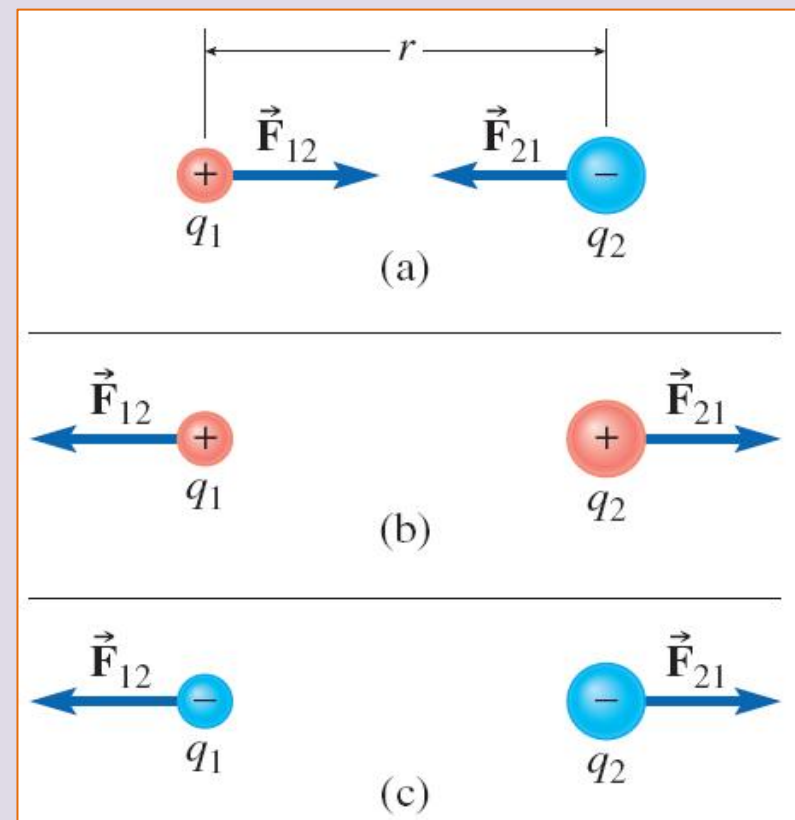
办公室: B座, 401室

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 **静电场 电场强度**
- 7.3 静电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容器中的电容
- 7.8 静电场中的电介质

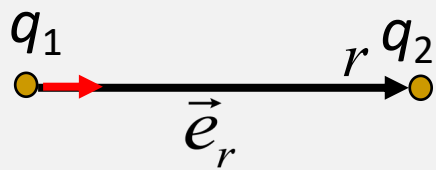
库仑定律

自由空间(或**真空**)中， 两个**静止的点电荷**之间相互作用力(统称为**静电力**)的大小， 与它们所带的**电荷量的乘积成正比**， 与它们之间**距离的平方成反比**； 作用力的方向沿着它们的连线， 同号电荷相斥， 异号电荷相吸。



库仑定律的物理内涵

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$



$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

实验结果

$$F \propto q_1 q_2$$

类比引力，引入电量

沿径向方向是对称性的结果

$\vec{e}_r$ 是单位方向矢量，其方向从施力电荷指向受力电荷

点电荷

- ◆ 忽略了带电体形状、大小以及电荷分布的电荷
- ◆ 带电体本身的几何线度比它与其它带电体之间的距离小得多，在研究它与其它带电体的相互作用时，可把它当作一个几何点处理。（一种理想模型）

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

单位制的有理化

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{C}^2$

称为真空介电常数(dielectric constant of vacuum)

- ◆ 为了除去其它电荷的影响
- ◆ 空间不止这两个电荷，电荷的总作用力比真空更复杂
- ◆ 由于力的独立作用原理，两个点电荷之间的力仍遵循库仑定律
- ◆ 库仑定律可推广到介质、导体

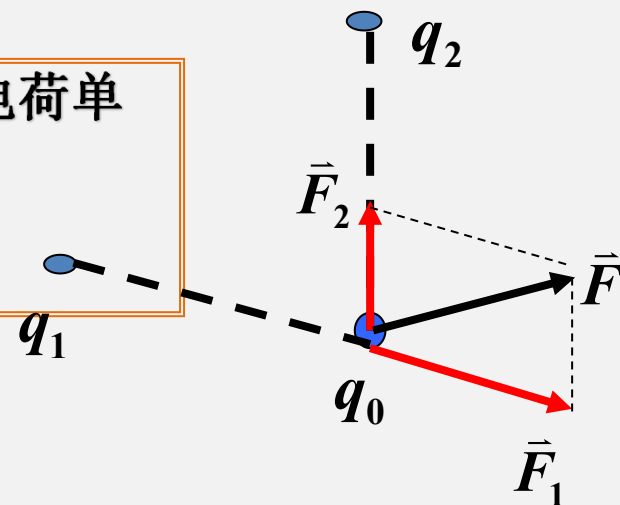
1、静电力的叠加原理：

两个以上静止点电荷对一个静止点电荷的作用力，等于各个点电荷单独存在时对该点电荷作用力的矢量和。

$$\text{即 } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \vec{e}_{r_{0i}}$$

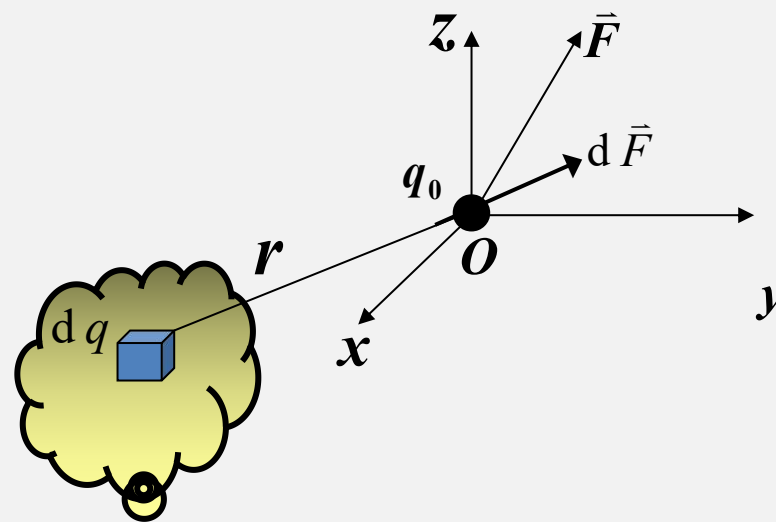
矢量和！



2、一般带电体对点电荷 q_0 的作用力：

电荷元 $dq, d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 dq}{r^2} \vec{e}_r$

整个带电体 $\vec{F} = \int d\vec{F} = \int \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$

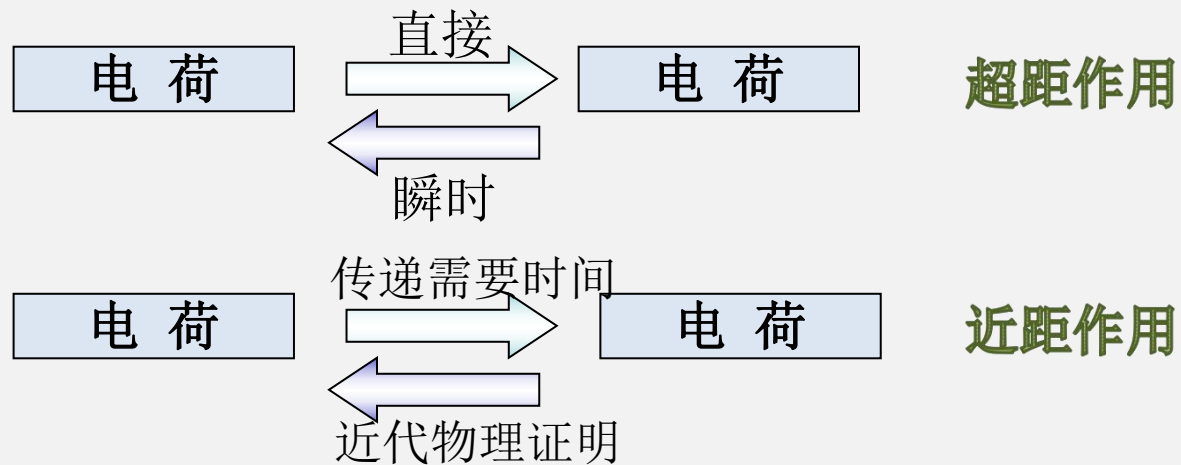


7.2 静电场 电场强度

物理学中把某个物理量在空间的一个区域内的分布成为场。

一、静电场

- 库仑定律给出了两个静止点电荷相互的规律。
- 这种相互作用是如何传递的呢？



温度场

密度场

引力场

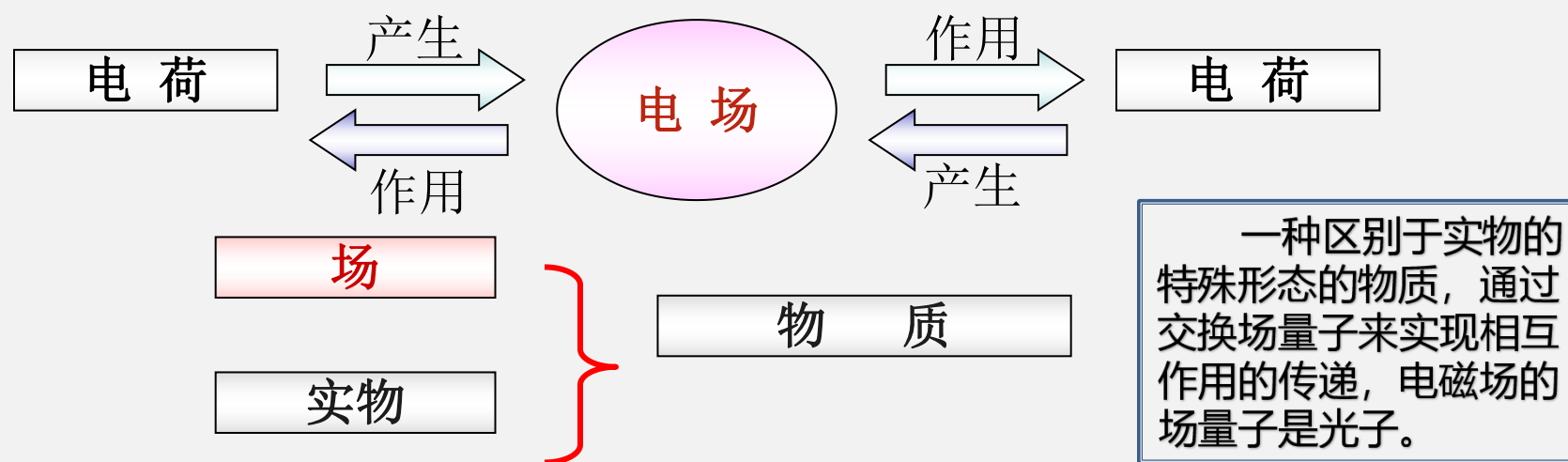
电场

磁场

.....

非阿贝尔规范场：1954年杨振宁提出非阿贝尔规范场，又称Yang-Mills场，描述原子核中的核子为什么会被紧紧拉在一起，而不会被电磁排斥力分开。

法拉第提出**近距**作用并提出**力线**和**场**的概念. 他认为电荷周围存在电场, 电荷之间的相互作用是以**电场为媒介**。



静电场: 相对于观察者静止的电荷所产生的场。

电场的宏观表现:

◆ 力的性质: 对放其内的任何电荷都有作用力

(用电场强度来描述)

◆ 能量的性质: 移动电荷时, 电场力要作功

(用电势来描述)

二、电场强度

场中各点电场强弱和方向的物理量

引力场

重力 $\vec{F}$

质量 m

地球重力场强度

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$$

单位质量物体万有引力的大小

电场

电力 $\vec{F}$

电量 q

电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

定义方法:

试验电荷放到场点P处,
试验电荷受力为 $\vec{F}$

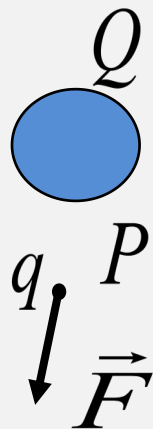
试验表明: 确定场点 比值

$$\frac{\vec{F}}{q}$$

与试验电荷无关,只
与场点的空间位置
有关.

电场强度定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$



讨论1:

试验电荷必须满足
什么条件?

- ①电量充分地小
- ②线度足够地小

讨论2:

电场强度的方向。

大小: 单位电荷在该点所受的力的大小。
方向: 与正电荷在该点的受力方向一致。

电场强度的单位: **N/C或V/m**

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{e}_r$$

由电场强度计算电场力:

$$\vec{F} = \vec{E}q$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

$\vec{E}$

电场对正负电荷作用力的方向:



$$\vec{F} = \vec{E}q$$

$$\vec{F} = \vec{E}q$$



三、电场强度叠加原理和点电荷系的场强

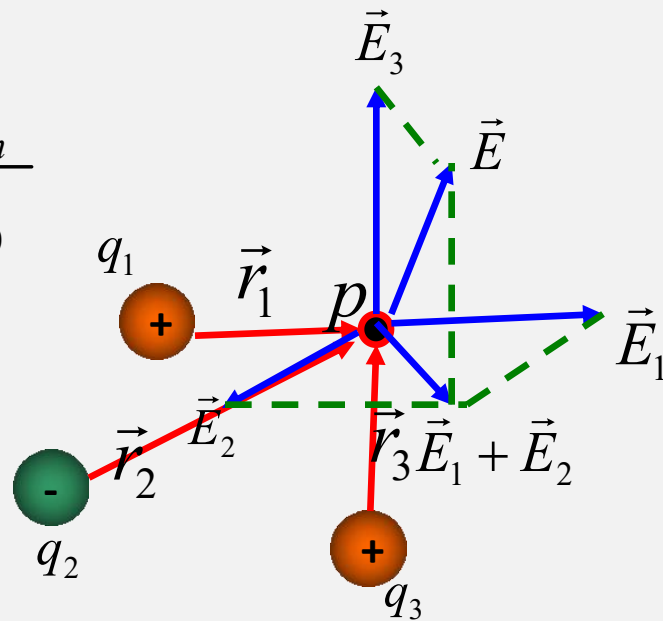
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$\vec{F}_i$ —— q_i 对 q 的作用

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

电场强度叠加原理

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum \vec{E}_i$$

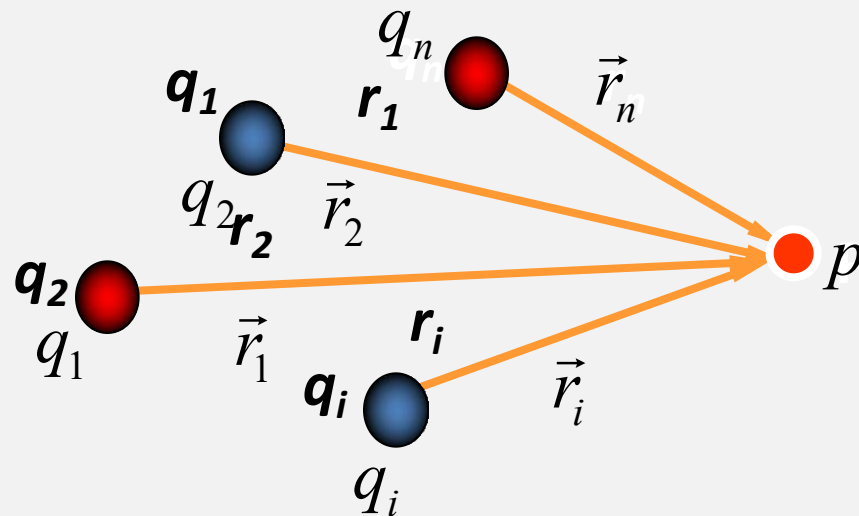


点电荷系的电场

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$$



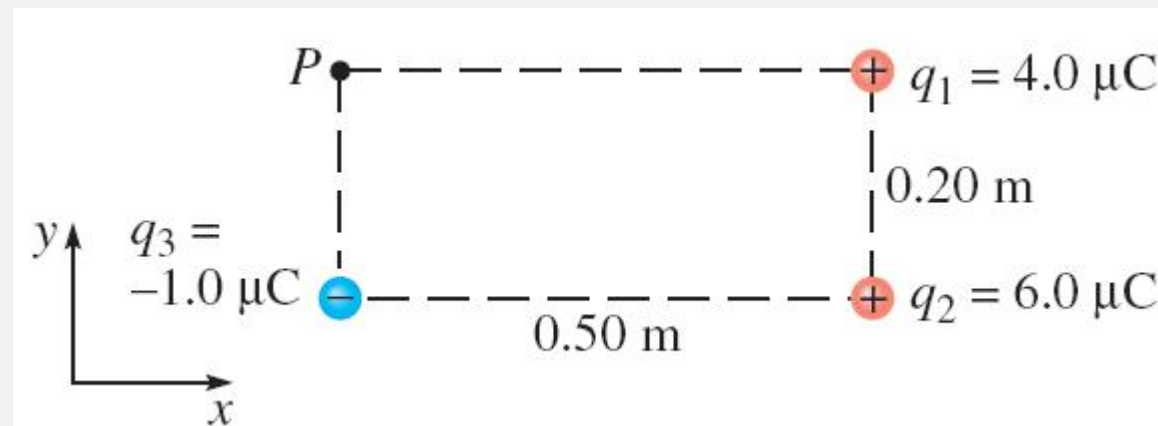
可见，点电荷系在空间任一点所激发的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点各自所激发的场强的矢量和。

例7.5

16.7

Three point charges are placed at the corners of a rectangle, as shown in the figure.

- (a) What is the electric field due to these three charges at the fourth corner, point P ?
- (b) What is the acceleration of an electron located at point P ? Assume that no forces other than that due to the electric field act on it.



Strategy

- (a) After determining the magnitude and direction of the electric field at point P due to each point charge individually, we use the principle of superposition to add them as vectors.
- (b) Since we have already calculated $\vec{\mathbf{E}}$ at point P , the force on the electron is $\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}}$, where $q = -e$ is the charge of the electron.

Solution (a)

$$E_1 = \frac{k|q_1|}{r_1^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\cancel{\text{m}^2}\cdot\text{C}^{-2} \times 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.50 \cancel{\text{m}})^2} = 1.44 \times 10^5 \text{ N/C}$$

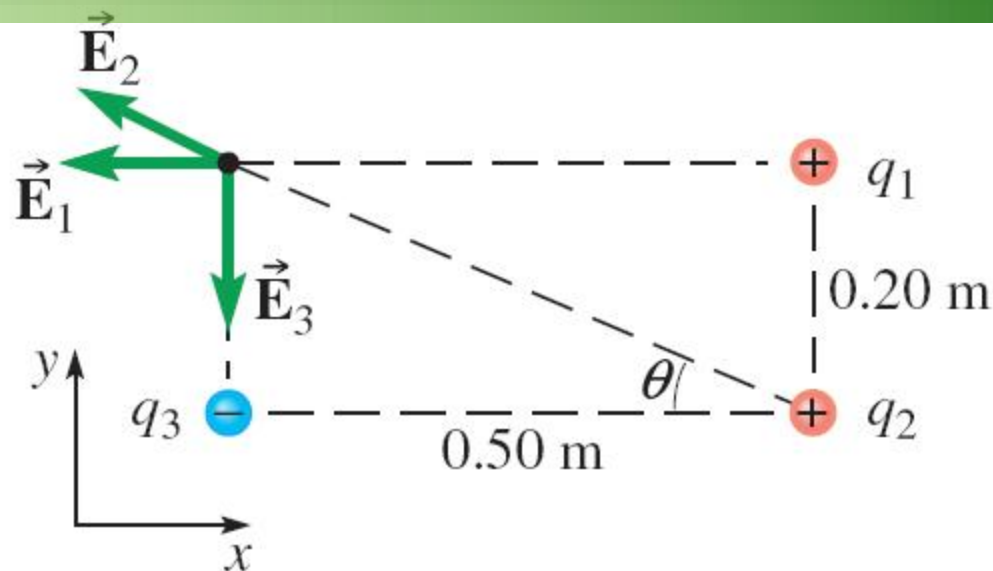
A similar calculation with $|q_3| = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ and $r_3 = 0.20 \text{ m}$ yields $E_3 = 2.25 \times 10^5 \text{ N/C}$. Using the Pythagorean theorem, to find $r_2 = \sqrt{(0.50 \text{ m})^2 + (0.20 \text{ m})^2}$, we have

$$E_2 = \frac{kq_2}{r_2^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2} \times 6.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.50 \text{ m})^2 + (0.20 \text{ m})^2} = 1.86 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Solution

(a) $\cos \theta = r_1/r_2 = 0.928$

$\sin \theta = 0.371$

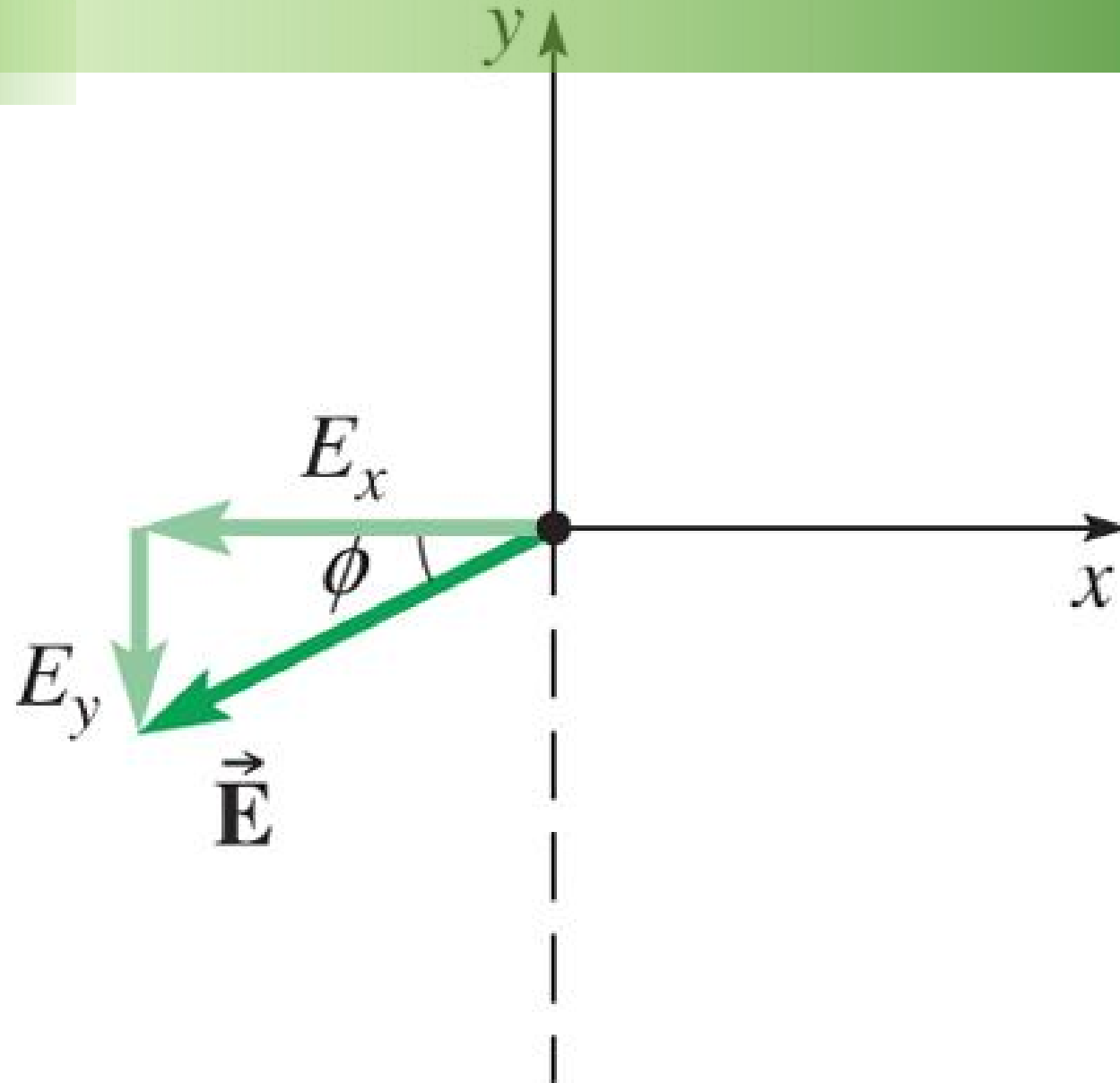


$$\sum E_x = E_{1x} + E_{2x} + E_{3x} = (-E_1) + (-E_2 \cos \theta) + 0 = -3.17 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$\sum E_y = E_{1y} + E_{2y} + E_{3y} = 0 + E_2 \sin \theta - E_3 = -1.56 \times 10^5 \text{ N/C}$$

The magnitude of the electric field is then $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 3.5 \times 10^5 \text{ N/C}$ and the direction is at angle $\phi = \tan^{-1} |E_y/E_x| = 26^\circ$ below the $-x$ -axis

例7.5



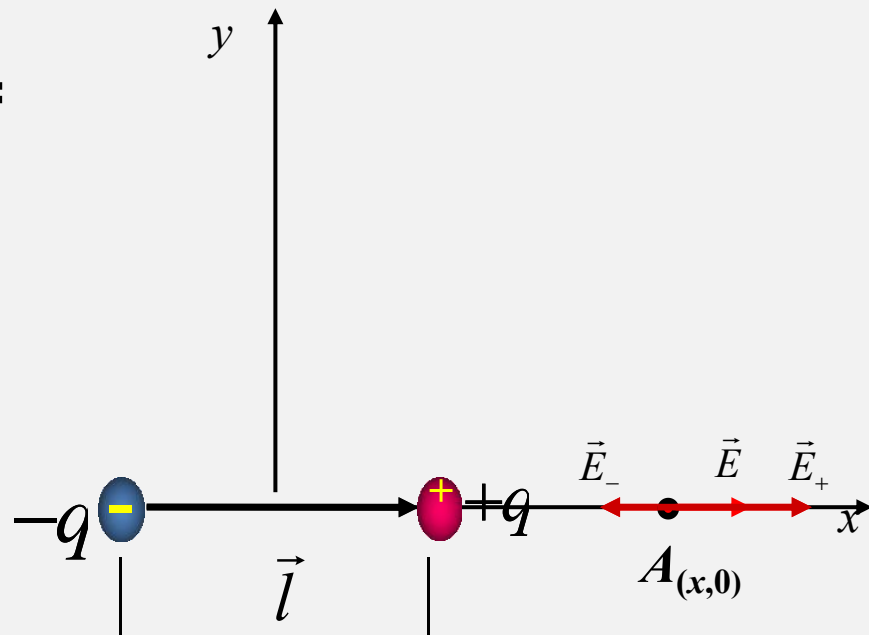
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Solution

- (b) The force on the electron is $\vec{F} = q_e \vec{E}$. Its acceleration is then $\vec{a} = q_e \vec{E}/m_e$. The electron charge $q_e = -e$ and mass m_e are given in Table 16.1. The acceleration has magnitude $a = eE/m_e = 6.2 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$. The direction of the acceleration is the direction of the electric *force*, which is *opposite* the direction of $\vec{E}$ since the electron's charge is negative.

电偶极子

- 电偶极子是由一对分别带 $+q$ 和 $-q$ 的等量异号电荷组成的电荷系统，其间距为 l 。
- 以两电荷的连线为轴线，由负电荷指向正电荷的矢量 $\vec{l}$ 的方向为轴线的**正方向**。
- 当考察的场点到两电荷的连线中点的距离远大于 l 时，这一电荷系统称为**电偶极子**。



电偶极矩： 电荷量 q 与矢量 $\vec{l}$ 的乘积： $\vec{p} = q\vec{l}$

例 7.6

求电偶极子（理想模型）轴线的延长线上和中垂线上任一点的电场。

电偶极子：两个大小相等符号相反的点电荷 $+q$ 和 $-q$ ，它们之间的距离为 l 比所考虑的场点到它们的距离小的多。联结两电荷的直线称为电偶极子的轴线，取从负电荷指向正电荷的矢量 $\vec{l}$ 的方向作为轴线的正方向。电荷量 q 与 $\vec{l}$ 的乘积定义为**电偶极矩**，简称**电矩**，也是一个矢量

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

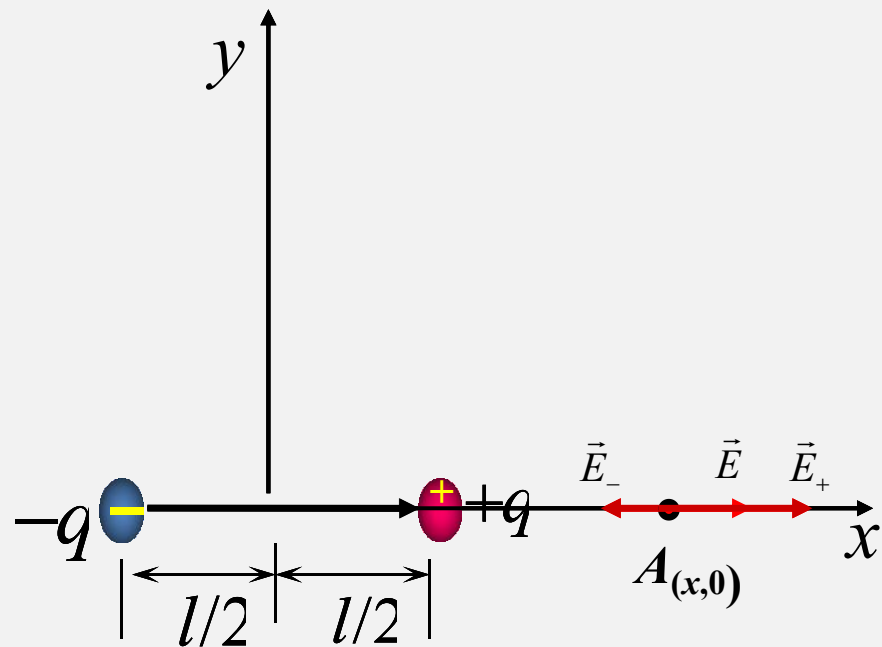
例 1.6

求电偶极子（理想模型）轴线的延长线上和中垂线上任一点的电场。

解： 电偶极子轴线的延长线上任一点 $A_{(x,0)}$ 的电场

$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}_- = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \vec{i}$$



例 7.6

A点总场强为

$$\begin{aligned}\vec{E}_A &= \vec{E}_+ + \vec{E}_- \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \right] \vec{i} = \frac{2qxl}{4\pi\epsilon_0 x^4 \left(1 - \frac{l}{2x}\right)^2 \left(1 + \frac{l}{2x}\right)^2} \vec{i}\end{aligned}$$

如果 $x \gg l$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{x^3} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}$$

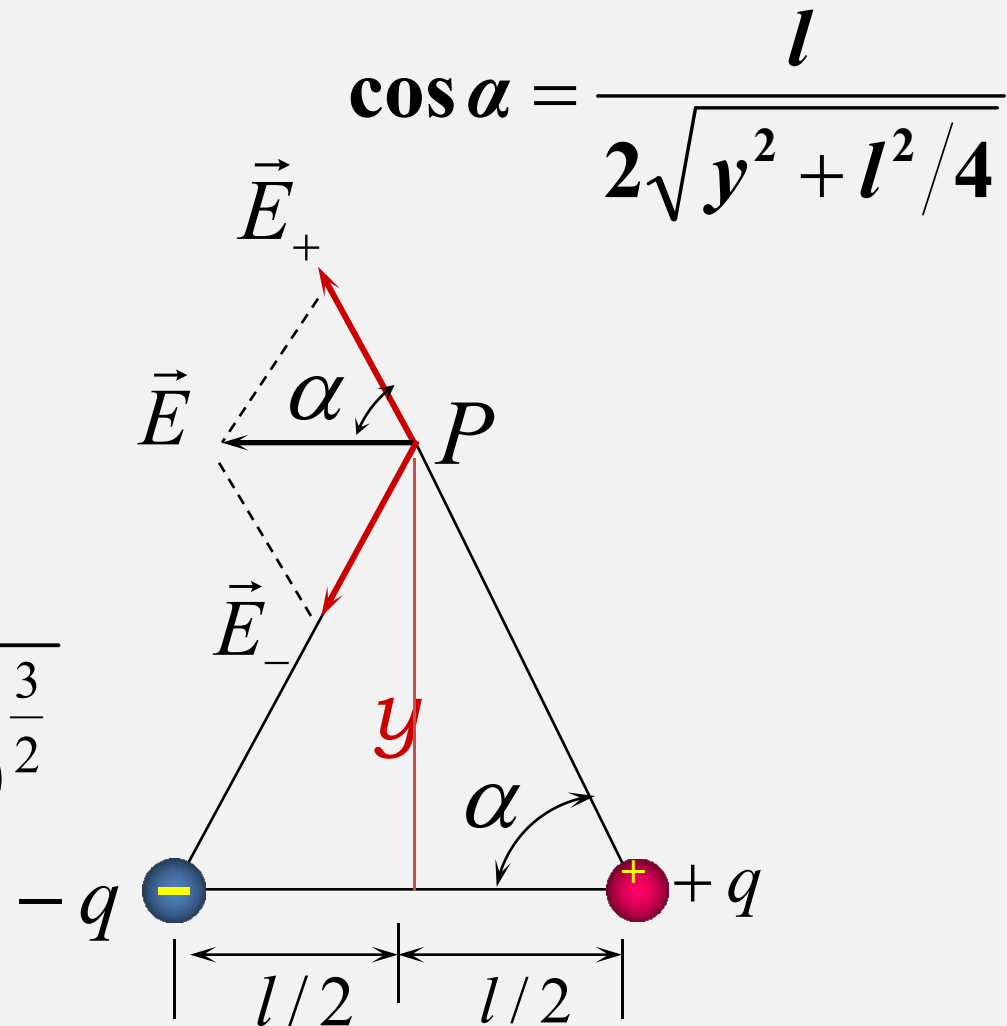
例 7.6

电偶极子中垂线上任一点的电场

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + l^2/4)}$$

$$E_B = E_+ \cos \alpha + E_- \cos \alpha$$

$$E_B = 2E_+ \cos \alpha = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0(y^2 + l^2/4)^{\frac{3}{2}}}$$



例 7.6

$$\xrightarrow{y \gg l} E_B = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 y^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$

用矢量形式表示为

$$\vec{E}_B = - \frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$

$$\vec{E}_A = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

结论： 远离电偶极子处的场强与距离的三次方成反比，与电偶极子的电矩成正比，电荷量增大一倍同时距离减小一半，电偶极子在远处激发的电场不变，电偶极矩才是能够表征电偶极子电性质的量。

高数：求导、微分、积分

1、导数的定义

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ 或 } \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0},$$

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时，相应地函数 y 取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ；如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数，记为 $y'|_{x=x_0}$ ，

$$y'|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

由定义求导数

步骤: (1) 求增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

例 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数)的导数.

解
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

即 $(C)' = 0$.

例 设函数 $f(x) = \sin x$, 求 $(\sin x)'$ 及 $(\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

解
$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x) \cdot \frac{\sin h}{h} = \cos x.$$

即 $(\sin x)' = \cos x.$

$$\therefore (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例 求函数 $y = x^2$ 的导数 .

解
$$(x^2)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} [2x + h] = 2x$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

更一般地

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}. \quad (\mu \in R)$$

例如,

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$(x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -\frac{1}{x^2}$$

和、差、积、商的求导法则

定理

如果函数 $u(x)$, $v(x)$ 在点 x 处可导, 则它们的和、差、积、商 (分母不为零) 在点 x 处也可导, 并且

$$(1) [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) [u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$

复合函数的求导法则

定理

如果函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 可导, 且其导数为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0).$$

即 因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量求导, 乘以中间变量对自变量求导. (链式法则)

推广

设 $y = f(u)$, $u = \varphi(v)$, $v = \psi(x)$,

则复合函数 $y = f\{\varphi[\psi(x)]\}$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

例 求函数 $y = \ln \sin x$ 的导数.

解 $\because y = \ln u, u = \sin x.$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

例 求函数 $y = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt[3]{x - 2}}$ ($x > 2$) 的导数.

解 $\because y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{3} \ln(x - 2),$

$$\therefore y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x - \frac{1}{3(x - 2)} = \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{1}{3(x - 2)}$$

例 求函数 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$ 的导数.

解
$$\begin{aligned} y' &= e^{\sin \frac{1}{x}} \left(\sin \frac{1}{x} \right)' = e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

初等函数的求导问题

1.常数和基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

二、微分的定义

定义

设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在这区间内, 如果 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ 成立(其中 A 是与 Δx 无关的常数), 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 并且称 $A \cdot \Delta x$ 为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分,

记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x_0)$, 即 $dy|_{x=x_0} = A \cdot \Delta x$.

微分 dy 叫做函数增量 Δy 的线性主部. (微分的实质)

可微的条件

定理

函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $A = f'(x_0)$.

函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 的微分, 称为函数的微分, 记作 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = f'(x)\Delta x$.

例 求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2$, $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 $\because dy = (x^3)' \Delta x = 3x^2 \Delta x.$

$$\therefore dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 3x^2 \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.24.$$

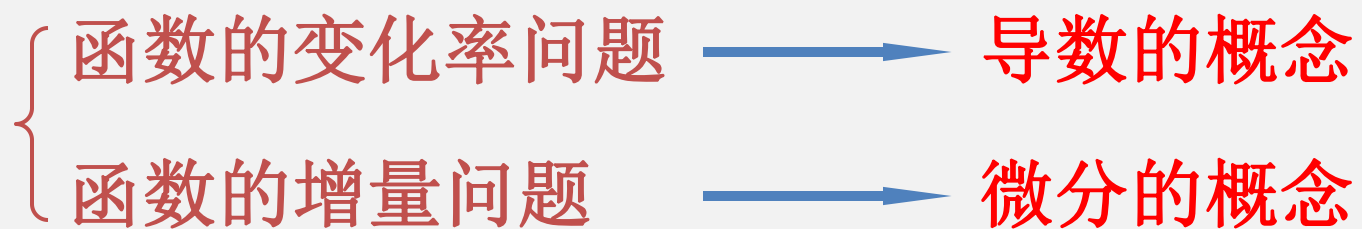
通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分，记作 dx ，
即 $dx = \Delta x$.

$$\therefore dy = f'(x)dx. \quad \longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

即函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数。
导数也叫"微商".

小结

★ 微分学所要解决的两类问题:



求导数与微分的方法,叫做微分法.

研究微分法与导数理论及其应用的科学,叫做微分学.

★ 导数与微分的联系: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微.

★ 导数与微分的区别:

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数是一个定数 $f'(x_0)$, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是 x 的线性函数, 它的定义域是 R , 实际上, 它是无穷小.

$$\because \lim_{x \rightarrow x_0} dy = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)(x - x_0) = 0.$$

2. 从几何意义上来看, $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率, 而微 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程在点 x_0 的纵坐标增量.

三、原函数与不定积分的概念

定义： 如果在区间 I 内, 可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即 $\forall x \in I$, 都有 $F'(x) = f(x)$ 或 $dF(x) = f(x)dx$, 那么函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$ 或 $f(x)dx$ 在区间 I 内原函数.

例 $(\sin x)' = \cos x$ $\sin x$ 是 $\cos x$ 的原函数.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

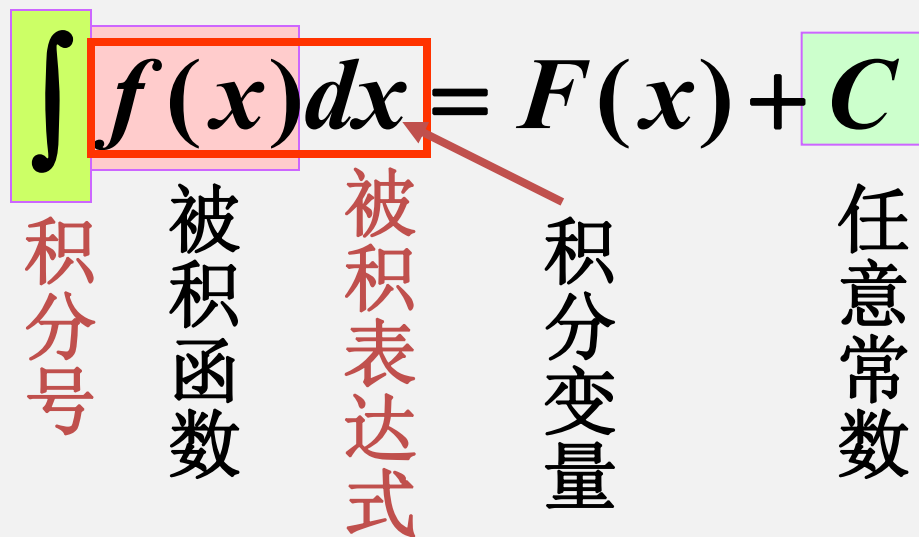
$\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的原函数.

不定积分的定义：

在区间 I 内，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 内的不定积分，记为 $\int f(x)dx$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

积分号 被积函数 被积表达式 积分变量 任意常数

The diagram illustrates the components of the indefinite integral formula. The integral symbol is enclosed in a yellow box, with the label '积分号' (Integral Sign) below it. The function 'f(x)' is enclosed in a red box, with the label '被积函数' (Integrand Function) below it. The differential 'dx' is enclosed in a red box, with the label '被积表达式' (Integrand Expression) below it. The entire 'f(x)dx' term is enclosed in a red box, with the label '被积表达式' (Integrand Expression) below it. The variable 'x' is enclosed in a red box, with the label '积分变量' (Integration Variable) below it. The equals sign is not boxed. The function 'F(x)' is not boxed. The constant 'C' is enclosed in a green box, with the label '任意常数' (Arbitrary Constant) below it. A red arrow points from the 'x' in 'dx' to the 'x' in 'F(x)'.

例 求 $\int x^5 dx$.

解 $\because \left(\frac{x^6}{6}\right)' = x^5, \quad \therefore \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C.$

例 求 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$.

解 $\because (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$

$$\therefore \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

换元法1

问题

$$\int \cos 2x dx \stackrel{?}{=} \sin 2x + C,$$

解决方法

利用复合函数，设置中间变量.

过程

$$\text{令 } t = 2x \Rightarrow dx = \frac{1}{2}dt,$$

$$\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos t dt = \frac{1}{2} \sin t + C = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

换元法2

问题

$$\int x^5 \sqrt{1-x^2} dx = ?$$

解决方法

改变中间变量的设置方法.

过程

$$\text{令 } x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt,$$

$$\int x^5 \sqrt{1-x^2} dx = \int (\sin t)^5 \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt$$

$$= \int \sin^5 t \cos^2 t dt = \dots\dots$$

(应用“凑微分”即可求出结果)

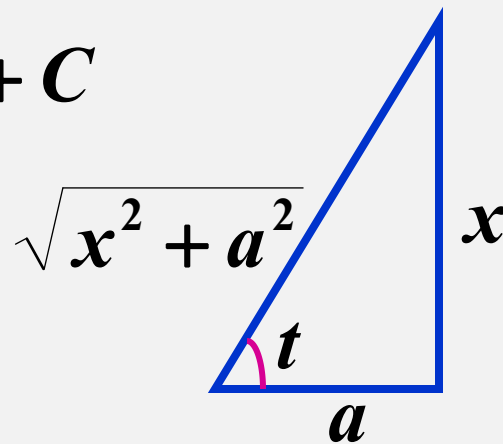
例16 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ ($a > 0$).

解 令 $x = a \tan t \Rightarrow dx = a \sec^2 t dt$ $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{1}{a \sec t} \cdot a \sec^2 t dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C$$

$$= \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}\right) + C.$$



四、定积分—问题的提出

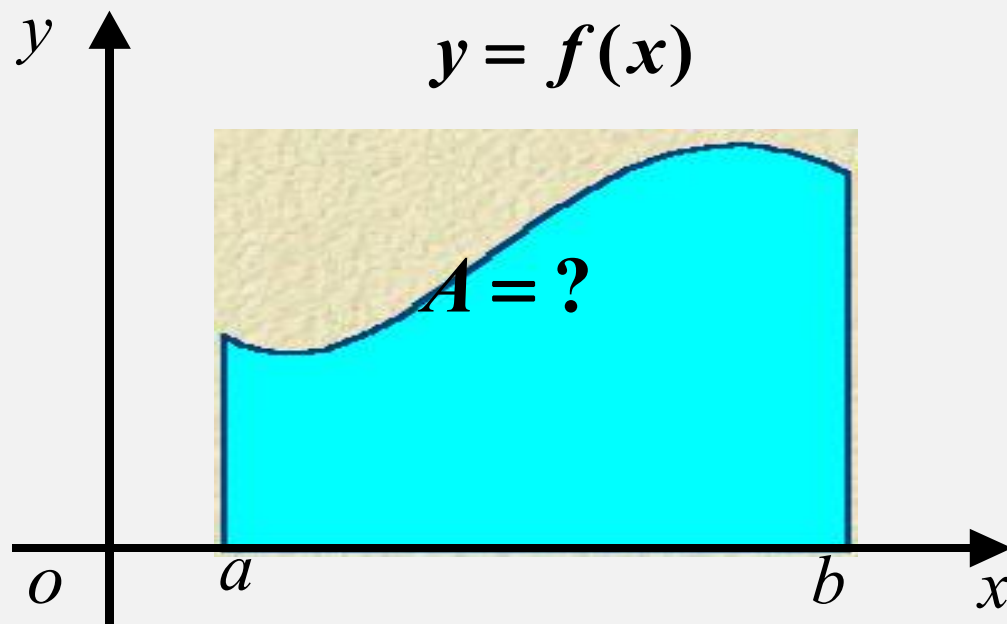
实例 （求曲边梯形的面积）

曲边梯形由连续曲线

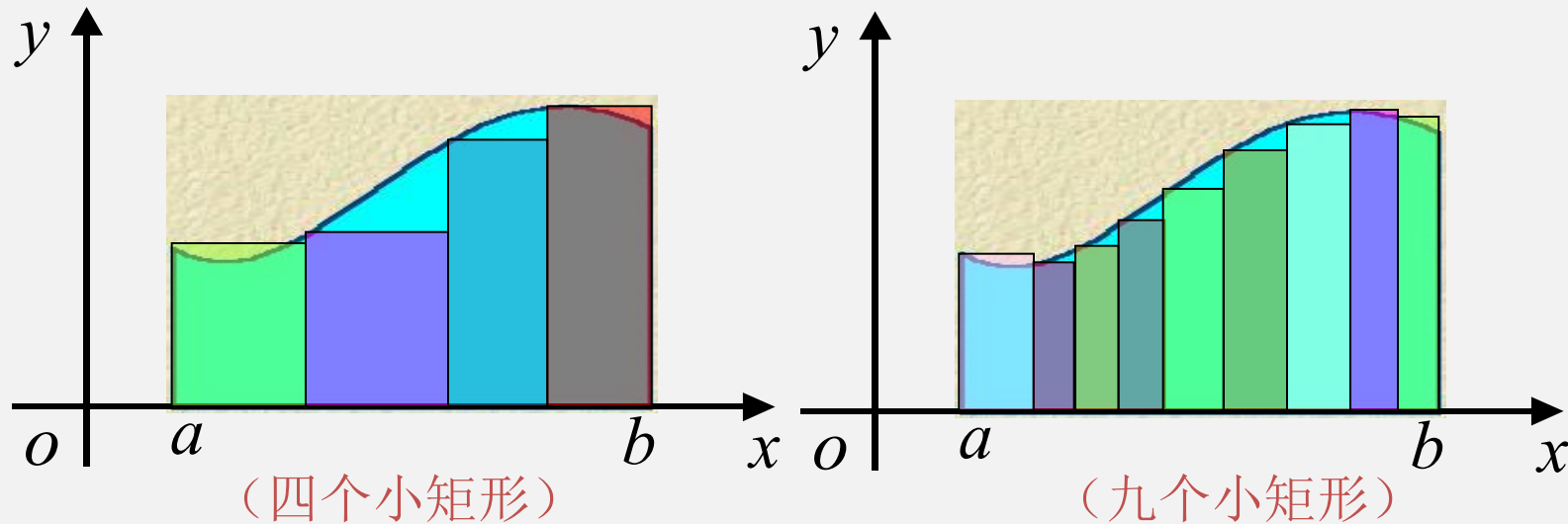
$$y = f(x) (f(x) \geq 0),$$

x 轴与两条直线 $x = a$ 、

$x = b$ 所围成.



用矩形面积近似取代曲边梯形面积



显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积。

曲边梯形如图所示，在区间 $[a, b]$ 内插入若干个分点，
 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$,

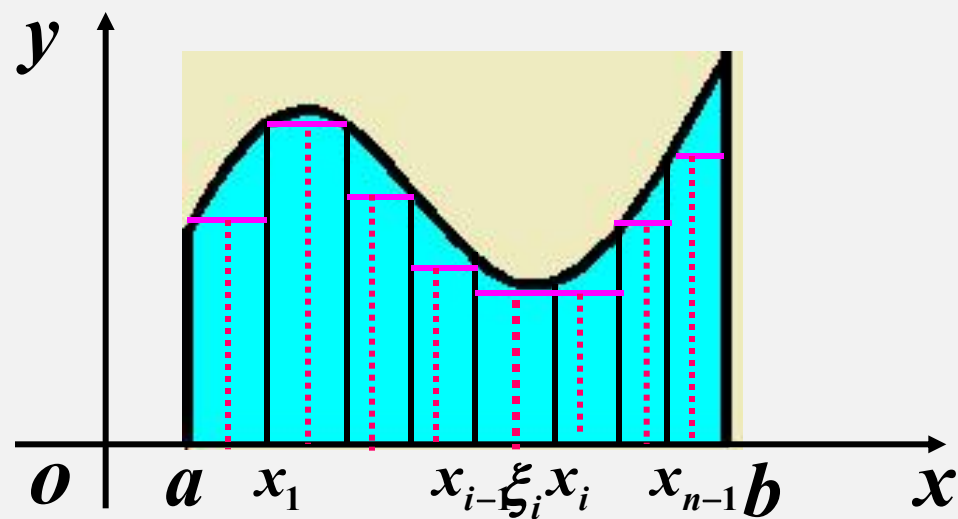
把区间 $[a, b]$ 分成 n

个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$,

长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$;

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$

上任取一点 ξ_i ,



以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小矩形面积为

$$A_i = f(\xi_i) \Delta x_i$$

曲边梯形面积的近似值为

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

当分割无限加细 , 即小区间的最大长度 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots \Delta x_n\}$ 趋近于零 ($\lambda \rightarrow 0$) 时,

曲边梯形面积为 $A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

定积分的定义

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入 若干个分点
 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间,
各小区间的长度依次为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ($i = 1, 2, \cdots$), 在各小区间上任取
一点 ξ_i ($\xi_i \in \Delta x_i$), 作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots$)

$$\text{并作和 } S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i,$$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$, 如果不论对 $[a, b]$ 怎样的分法,

也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 点 ξ_i 怎样的取法, 只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 和 S 总趋于 确定的极限 I , 我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$

在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**, 记为

The diagram illustrates the components of the definite integral formula $\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$. The formula is enclosed in a large orange box. Labels with arrows point to specific parts: '积分上限' (Upper Limit) points to b ; '积分下限' (Lower Limit) points to a ; '被积函数' (Integrand) points to $f(x)$ in a green box; '被积表达式' (Integrand Expression) points to dx in an orange box; '积分变量' (Integration Variable) points to x in a pink box; '积分和' (Sum of Integrals) points to the summation term $f(\xi_i) \Delta x_i$ in a black box; and $[a, b]$ 积分区间 (Integration Interval) is written to the right of the formula.

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$[a, b]$ 积分区间

基本内容

对定积分的补充规定:

(1) 当 $a = b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = 0$;

(2) 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

说明 在下面的性质中, 假定定积分都存在, 且不考虑积分上下限的大小.

性质1

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

性质2

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ 为常数}).$$

性质3

假设 $a < c < b$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

牛顿—莱布尼茨公式

微积分基本公式

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

微积分基本公式表明：

一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分等于它的任意一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量.

求定积分问题转化为求原函数的问题.

注意

当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 仍成立.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos x + \sin x - 1)dx.$$

解 原式 $= [2 \sin x - \cos x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 - \frac{\pi}{2}.$

换元公式

定理 假设

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

(2) 函数 $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上是单值的且有连续导数;

(3) 当 t 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上变化时, $x = \varphi(t)$ 的值在 $[a, b]$ 上变化, 且 $\varphi(\alpha) = a$ 、 $\varphi(\beta) = b$,

则 有
$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

应用换元公式时应注意:

- (1) 用 $x = \varphi(t)$ 把变量 x 换成新变量 t 时, 积分限也相应的改变.
- (2) 求出 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数 $\Phi(t)$ 后, 不必象计算不定积分那样再要把 $\Phi(t)$ 变换成原变量 x 的函数, 而只要把新变量 t 的上、下限分别代入 $\Phi(t)$ 然后相减就行了.

例 计算 $\int_0^a \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx. \quad (a > 0)$

解 令 $x = a \sin t, \quad dx = a \cos t dt,$

$$x = a \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \quad x = 0 \Rightarrow t = 0,$$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \cos t}{a \sin t + \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 t)}} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} [\ln |\sin t + \cos t|]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

电信号--电子英雄

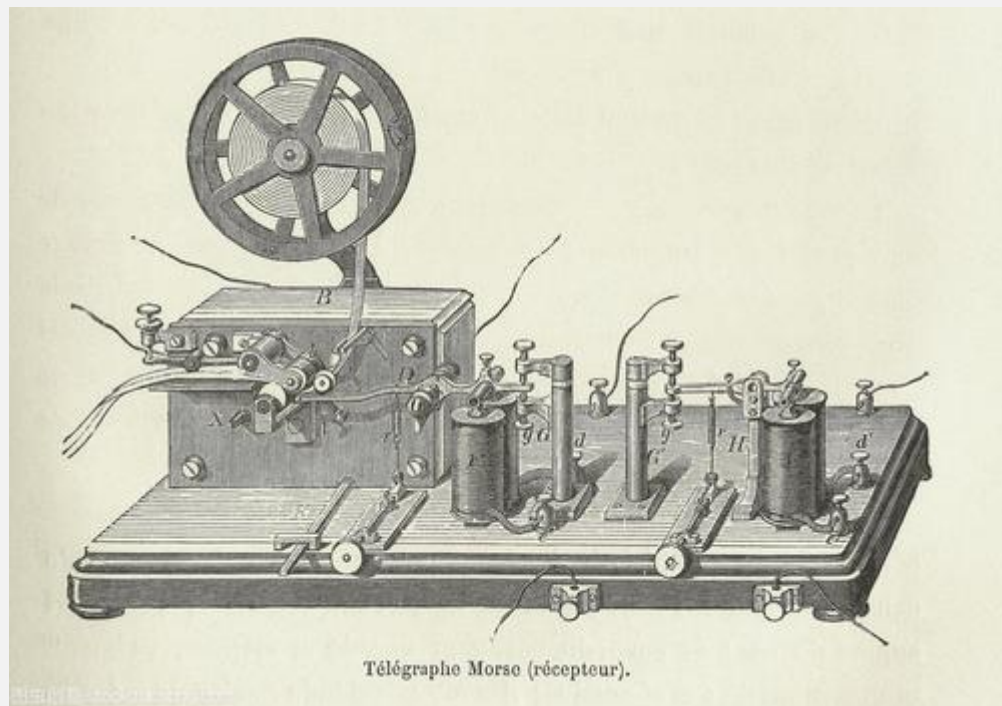


画家莫尔斯和电报

1832年十月一日，一艘名叫“萨丽”号的邮船，满载旅客和邮件，在法国北部的勒阿弗尔港启碇，驶向纽约。一位青年医生名叫查尔斯·杰克逊，对电学研究有浓厚的兴趣。当时，电磁感应刚发现不久，人们对一切有关电磁的现象都觉得新奇。杰克逊向大家展示了一个名叫电磁铁的新装置。

几天以后，邮船到达目的地。莫尔斯在船靠近码头的时候，忽然对船长说：“先生，不久你就可以见到神奇的‘电报’啦，请记住，它是在你的‘萨丽’号上发明的”。杰克逊的一席话改变了莫尔斯的一生。从此以后，画画不再是莫尔斯的主要兴趣。他告别艺术，投身到科学领域里去。

电信号--电子英雄



电报机

电流是神速的，倘若它能不停顿地走10英里，我就能让它走遍全世界。电流只需截止片刻，就会出现火花。火花就是一种符号，没有火花是另一种符号；没有火花的时间长又是一种符号，这里有三种符号可组合起来，代表数字或字母。它们可以构成全部字母时，文字就能够通过导线传送了。其结果，在远处能记录消息的崭新工具就能实现啦！

电信号--电子英雄

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
A	• —	N	— •	1	• — — — —
B	— • • •	O	— — —	2	• • — — —
C	— • — •	P	• — — •	3	• • • — —
D	— • •	Q	— — • —	4	• • • • —
E	•	R	• — •	5	• • • • •
F	• • — •	S	• • •	6	— • • • •
G	— — •	T	—	7	— — • • •
H	• • • •	U	• • —	8	— — — • •
I	• •	V	• • • —	9	— — — — •
J	• — — —	W	• — —	0	— — — — —
K	— • —	X	— • • —	?	• • — — • •
L	• — • •	Y	— • — —	/	— • • — •
M	— —	Z	— — • •	()	— • — — • —
				—	— • • • • —
				•	• — • — • —

莫尔斯密码

电信号--电子英雄



莫尔斯在发报

1838年，莫尔斯的电报机终于研制成功，他打算在华盛顿和巴尔的摩之间架设一条40英里的电报线，请求国会拨款3万美元，遭拒绝。又度过了贫困的5年，至1843年3月，在科学界舆论的影响下，美国国会重新讨论了莫尔斯的方案，决定拨款建造一条电报线。莫尔斯以最大的热忱投入工作，一年后，电报线路建成了。

1844年5月24日，在美国国会大厦联邦最高法院会议厅里，莫尔斯向应邀前来的科学家、政府官员介绍了实验原理，接着以激动发抖的手，向40英里外的巴尔的摩发出了人类历史上的第一份电报，全文是：“上帝制造了何等的奇迹！”这一年莫尔斯已经53岁。人类通讯史揭开了新的一页。

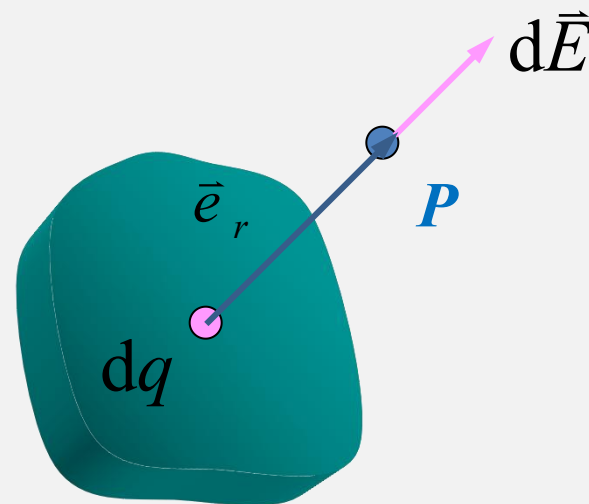
电信号--电子英雄



在译电组李宁玉、顾晓梦每天的工作中，在吴志国大队长受了六爷残忍的“针刑”之后躺在手术台上唱着曲子中，在他身边潜伏的护士的手指下，在顾晓梦衣服上缝补的长短不一的线条中……

连续分布带电体;: 微元法

$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



$$dq = \begin{cases} \lambda dl & (\text{线分布}) \\ \sigma dS & (\text{面分布}) \\ \rho dV & (\text{体分布}) \end{cases}$$

λ : 线密度

σ : 面密度

ρ : 体密度

对于电荷连续分布的带电体，在空间一点 P 的场强为：

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$

电荷线分布：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{e}_r$$

电荷面分布：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma ds}{r^2} \vec{e}_r$$

电荷体分布：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r$$

先分割、后分解、再叠加

求解连续分布电荷的电场的一般步骤(微元法):

- 依几何体形状和带电特征任取电荷元 dq ;
- 写出电荷元 dq 的电场表达式 dE ;
- 写出 dE 在具体坐标系中的分量式, 并对这些分量式作积分; (矢量积分转化为标量积分)

$$E_x, \quad E_y, \quad E_z$$

- 将分量结果合成, 得到所求点的电场强度。

例 7.7

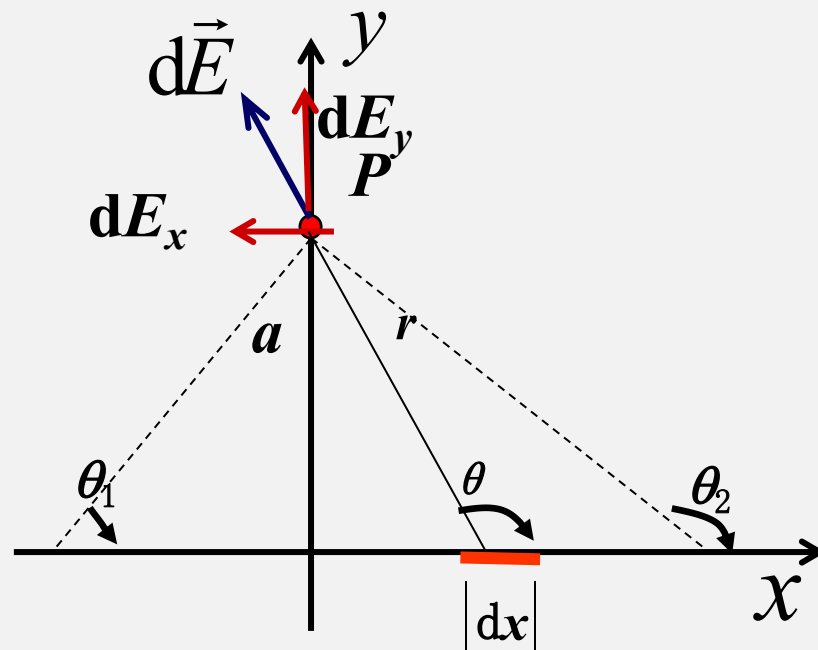
求距离均匀带电细棒为 a 的 P 点处电场强度。棒长为 L ，带电量 q ， P 点和直棒两端的连线与直棒之间的夹角分别为 θ_1 和 θ_2

解： 建立直角坐标系

电荷线密度为 $\lambda = q/l$

取线元（**分割**） dx 带电 $dq = \lambda dx$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$



例 7.7

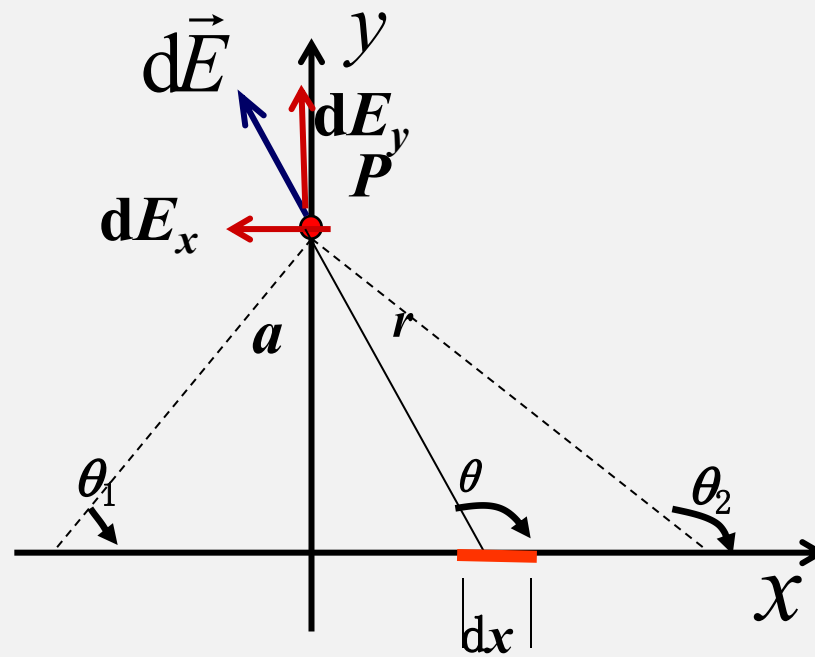
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

将 $d\vec{E}$ 投影到坐标轴上 (**分解**)

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$

$$E_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \cos \theta dx$$



换元

$$E_y = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \sin \theta dx$$

例 7.7

积分变量代换 $E_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \cos \theta dx$ $E_y = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \sin \theta dx$

$$r = a / \sin \theta \quad x = -a \cot \theta, \quad dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

代入积分表达式

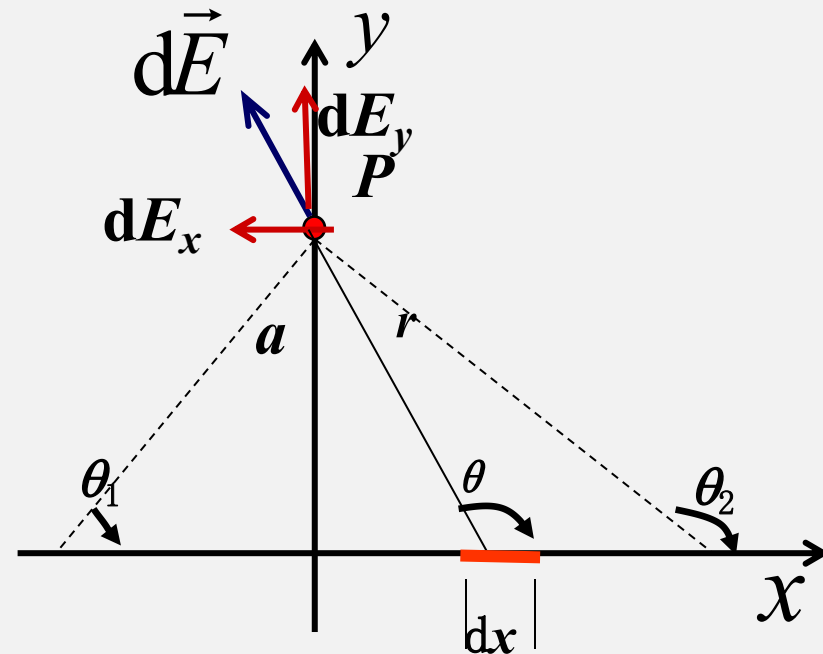
$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\cos \theta}{a^2 \csc^2 \theta} a \csc^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

同理可算出

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



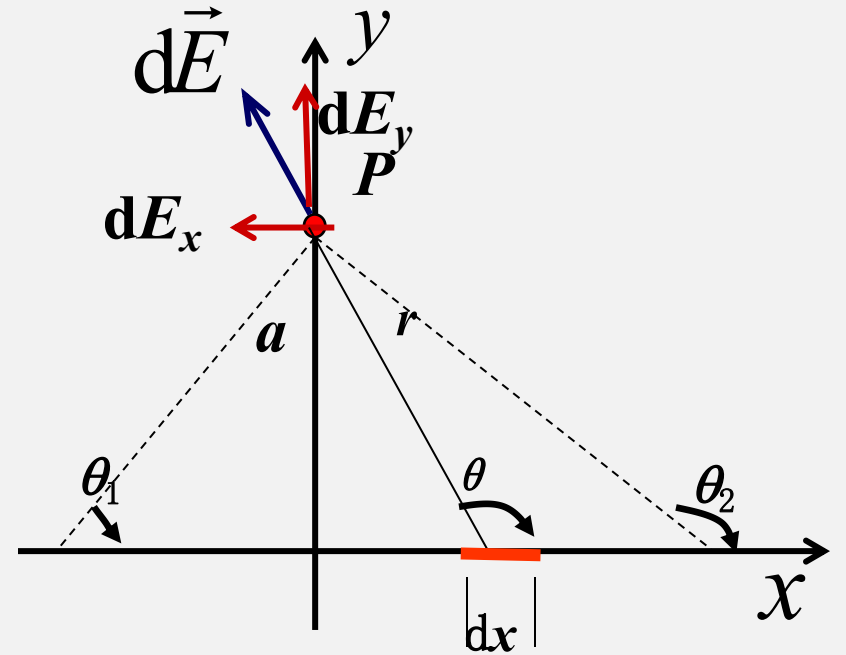
例 7.7

电场强度大小(叠加)

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sqrt{2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

电场强度方向由 E 与 x 轴的夹角确定

$$\alpha = \arctan \frac{E_y}{E_x} = \arctan \frac{\sin \theta_2 - \sin \theta_1}{\cos \theta_1 - \cos \theta_2}$$



例 7.7

极限情况，由

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

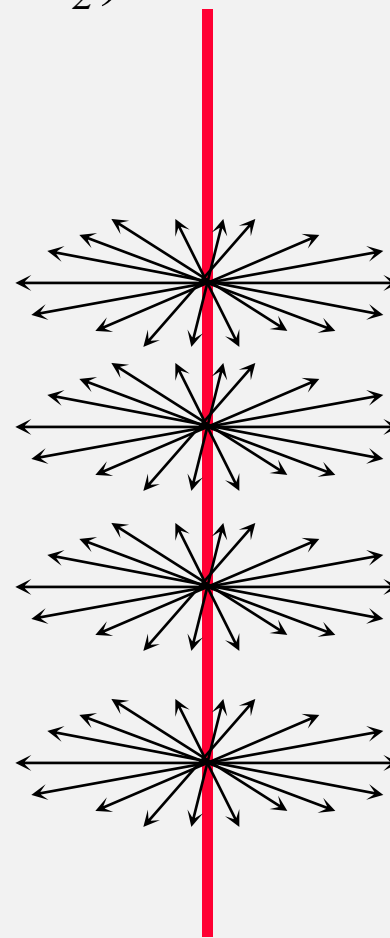
当直线长度 $L \rightarrow \infty \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 \rightarrow 0 \\ \theta_2 \rightarrow \pi \end{cases}$

$$E_x = 0$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \times 2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

无限长均匀带电直线的场强: $E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

讨论：半无限长带电直线： $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/2$?

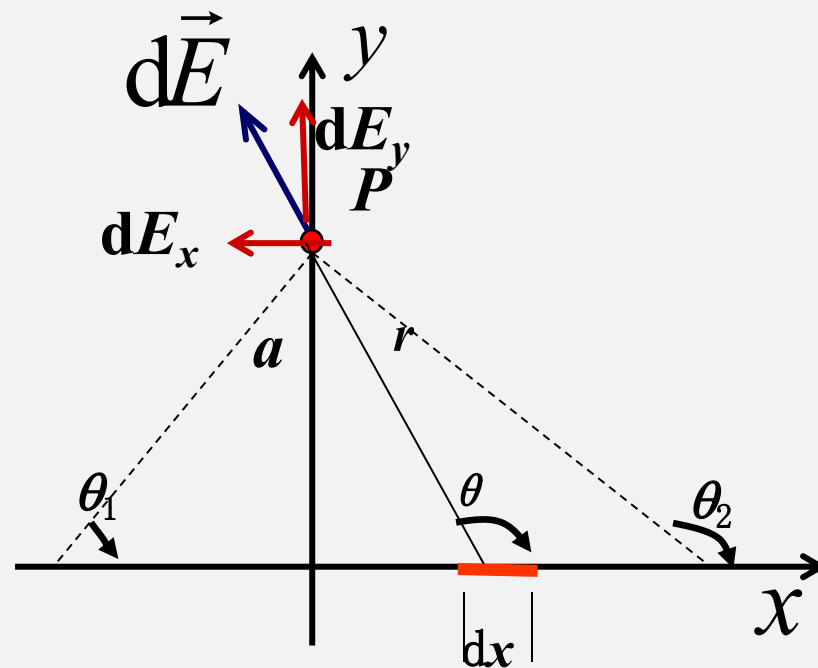


例 7.7

当 $\mathbf{P}$ 点在线的中垂线上

$$\theta_2 = \pi - \theta_1$$

$$E_x = 0$$



$$E_y = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \cos \theta_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \frac{L}{\sqrt{4d^2 + L^2}}$$

例 7.8

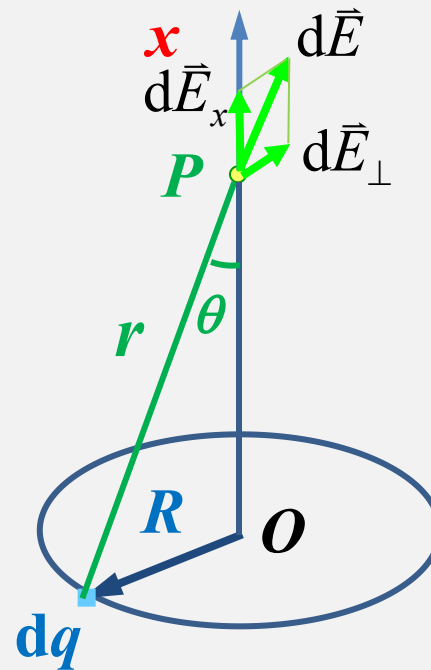
求半径为 R 的均匀带电细圆环，均匀带有电荷量为 q ，试计算圆环轴线上任意一点 P 处的电场强度。

解 圆环轴线上任一点 P 的电场强度 $dq = \lambda dl$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}^0 \quad \vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}^0$$

$$dE_{\perp} = dE \sin\theta \quad dE_x = dE \cos\theta$$

$$\text{圆环上电荷分布关于} x \text{ 轴对称} \quad E_{\perp} = 0$$



例 7.8

求半径为 R 的均匀带电细圆环，均匀带有电荷量为 q ，
试计算圆环轴线上任意一点 P 处的电场强度。

解

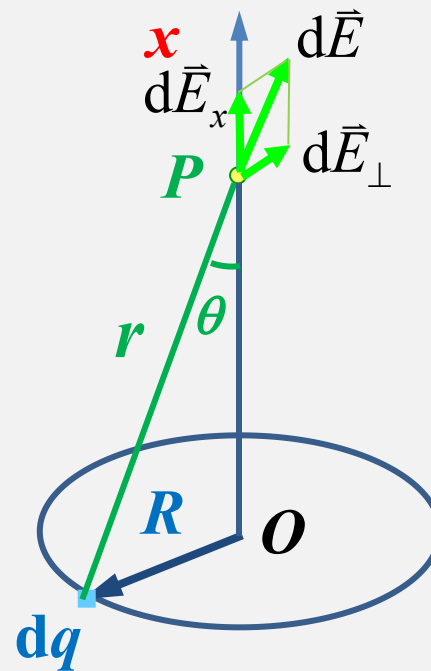
$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2} \int dq$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{x}{r}$$

$$r = (R^2 + x^2)^{1/2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



例 7.8



讨论

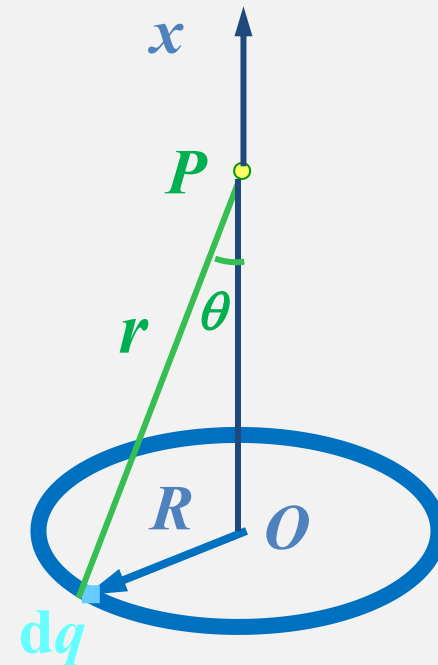
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

(1) 当 $x=0$ (即 P 点在圆环中心处) 时,

$$E = 0$$

(2) 当 $x \gg R$ 时

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2}$$



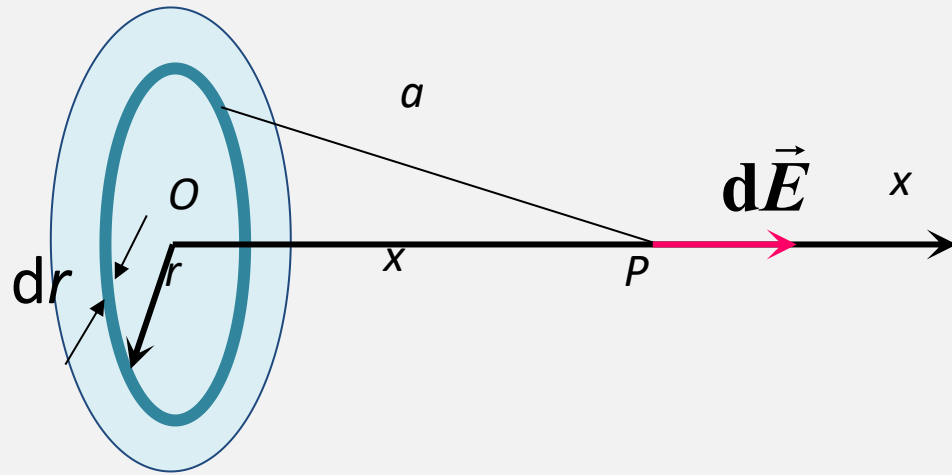
可以把带电圆环视为一个点电荷

例 7.9

求均匀带电圆盘轴线上任一点的电场。设盘半径为 R ，电荷面密度为 σ 。

解： 均匀带电的薄圆盘可看成由许多带电细圆环组成。

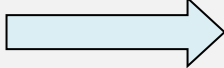
$$dq = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot 2\pi r dr \quad dE = \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$



$$E = \int dE$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

讨论
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$

1. 当 $R \gg x$  $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

无限大均匀带电平面的电场强度——匀强电场。

2. 当 $R \ll x$

$$\frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} = \left(1 + \frac{R^2}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R}{x}\right)^2 + \dots$$

$$E = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

可视为点电荷的电场。

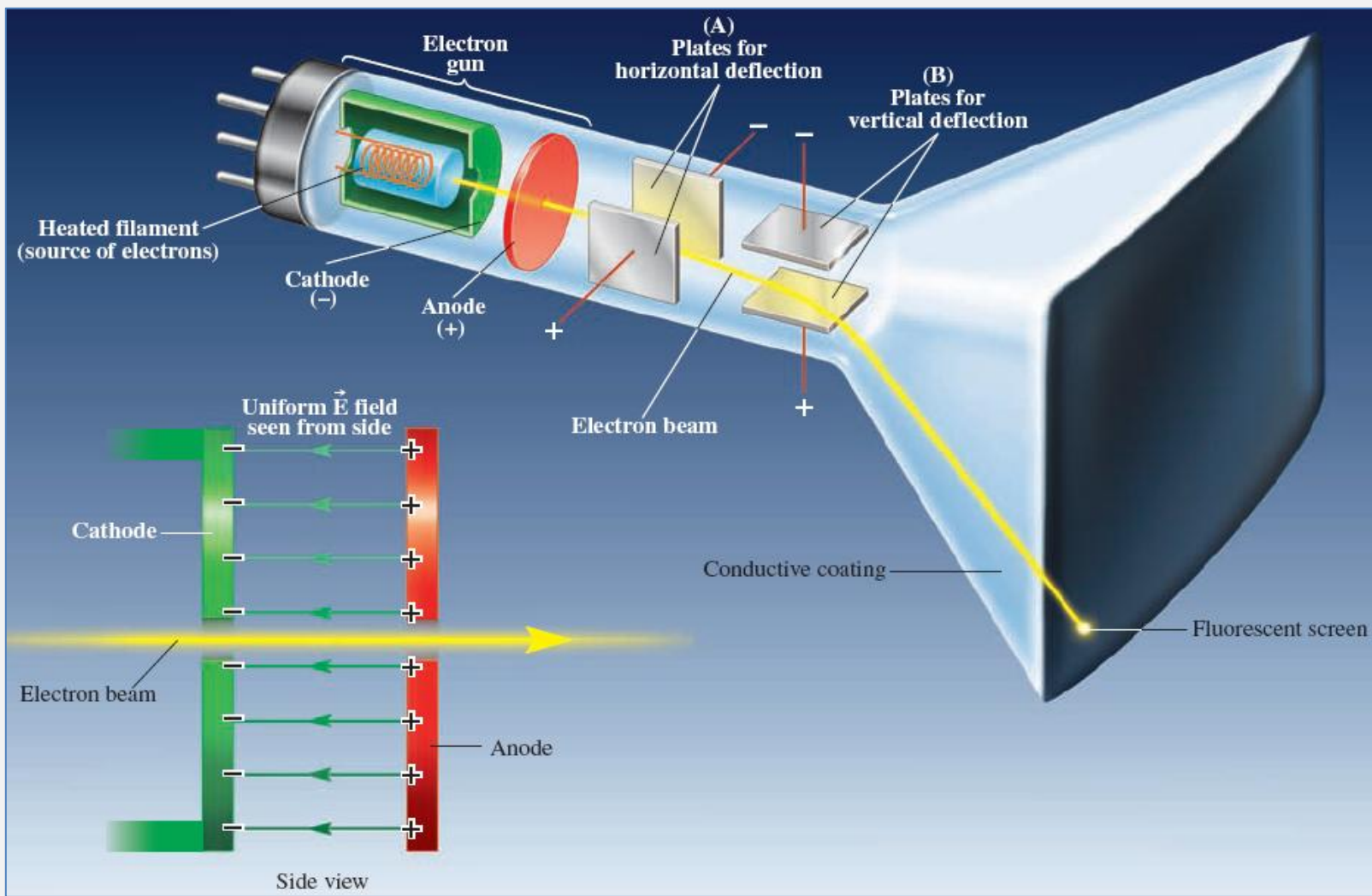
应用：电子束



CRT显示器（阴极射线显像管）

LCD（Liquid Crystal Display 液晶显示器）

LED（发光二极管）



主要有五部分组成：电子枪 (Electron Gun)、偏转线圈 (Deflection coils)、荫罩 (Shadow mask)、高压石墨电极和荧光粉涂层 (Phosphor) 及玻璃外壳。

CRT显示器是靠电子束激发屏幕内表面的荧光粉来显示图像的，由于荧光粉被点亮后很快会熄灭，所以电子枪必须循环地不断激发这些点。

下课